



最好的版本

解决了seam问题. 而且试了很多数据场景, 目前看来没问题

BMW scene - final v2.2 panorama (hardest validation case)

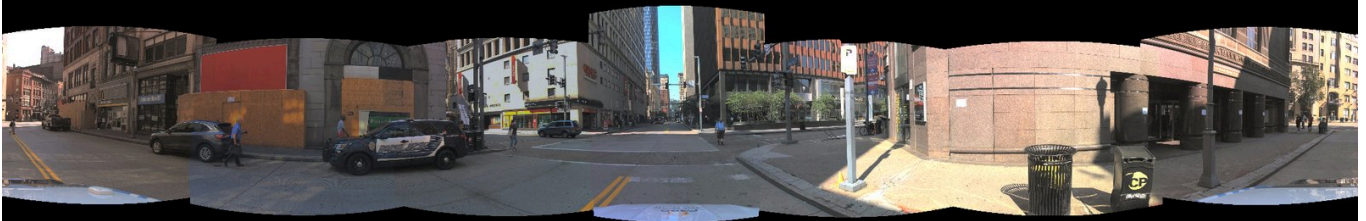


下面有一些其他场景的拼接结果

bmw - zero-parameter run



downtown - zero-parameter run



crowd - zero-parameter run



clean - zero-parameter run



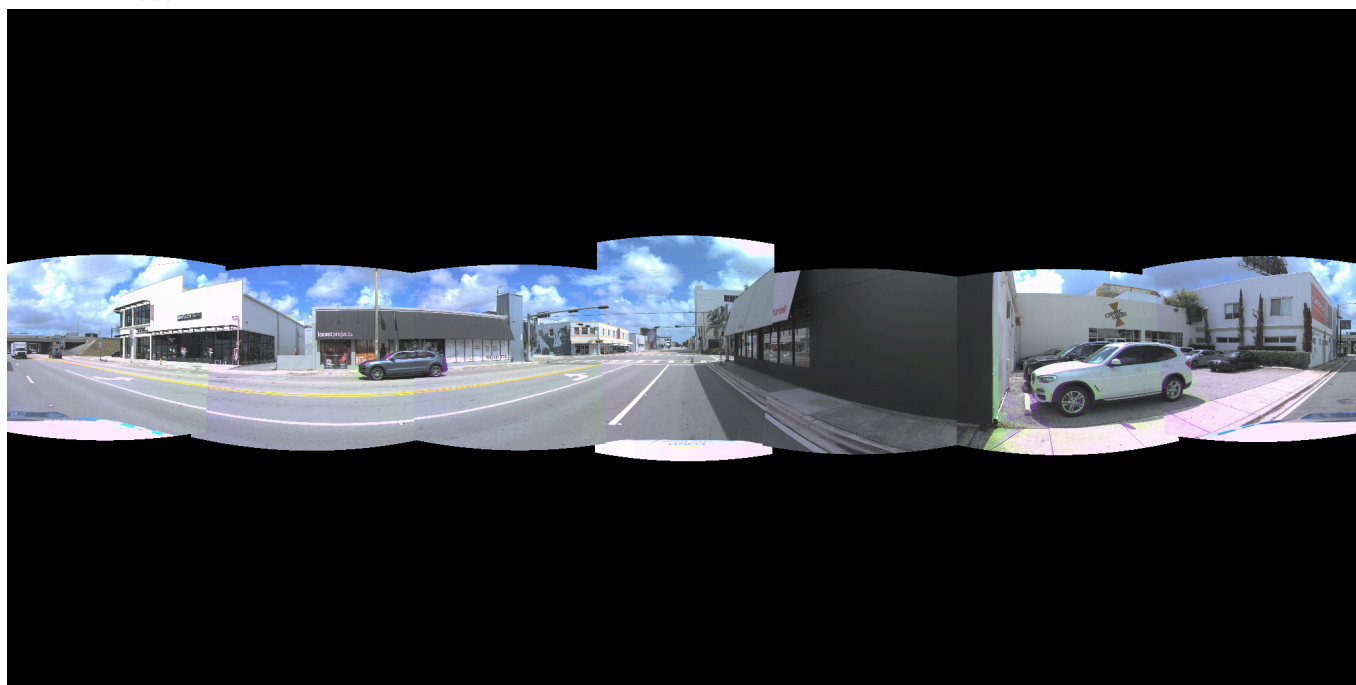
highway - zero-parameter run



之前的版本对比

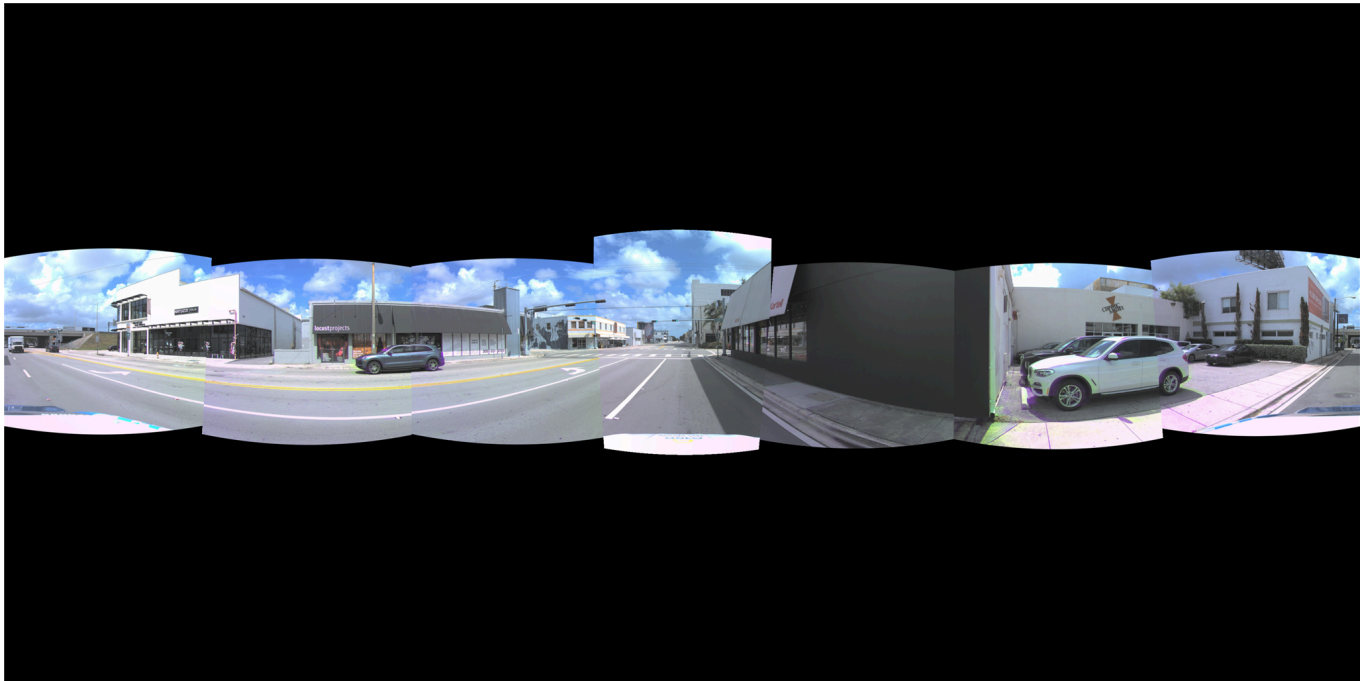
L1 最初的baseline

L1 baseline 的问题:鬼影 + 接缝错位。 根因有两个,当时只看见表象:multi-band blending 在相机重叠区对两份没对齐的拷贝取平均(→鬼影);所有光线从 ego 原点出发投影(→错位)。



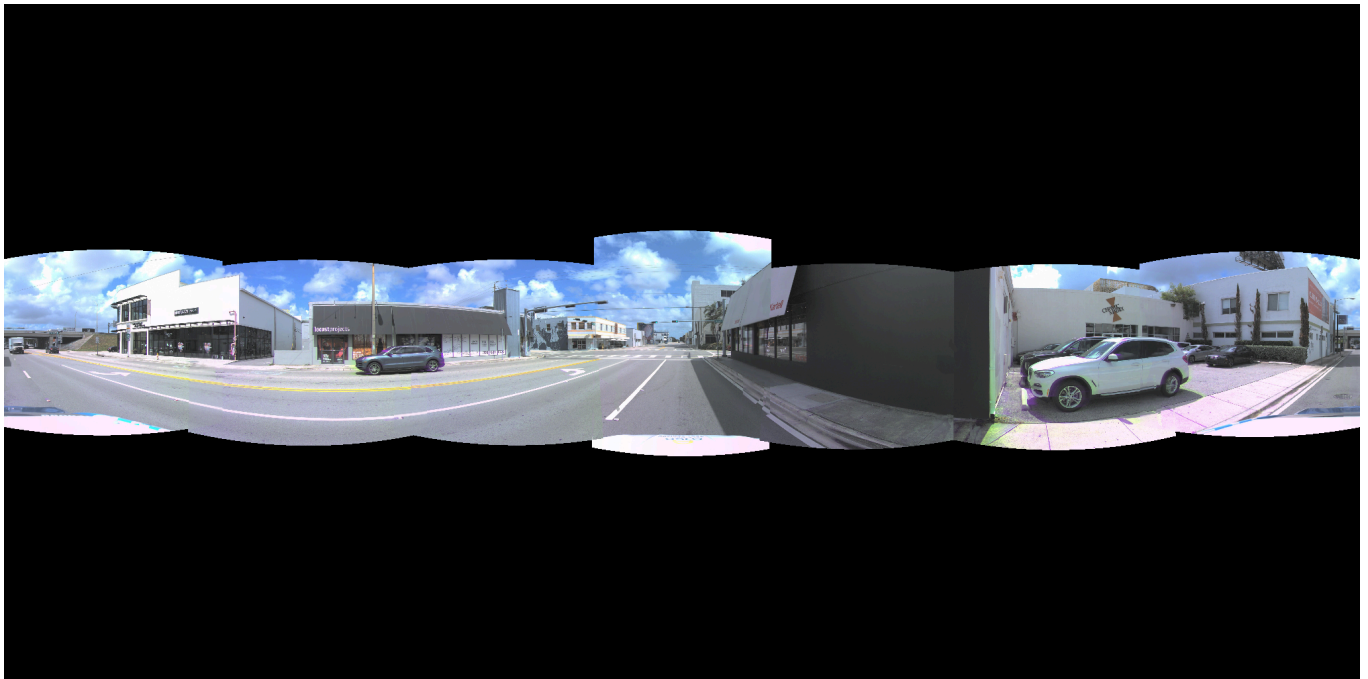
固定单一相机的改进L1 baseline

治了鬼影,但只是治标。 改成每像素只取单一相机、从不混合——颜色叠影消失,立下"绝不平均几何"铁律。但车身、墙面的结构性错位还在:几何还是错的,只是不再两份叠在一起。



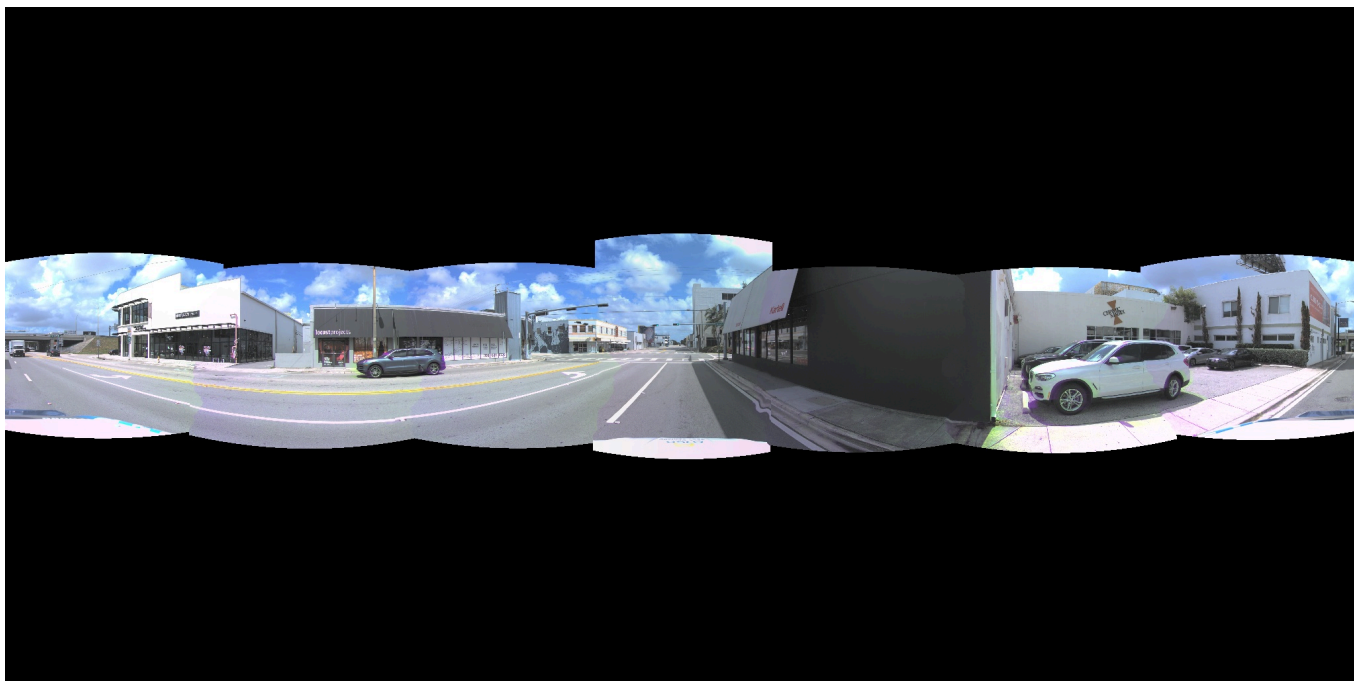
A1 view_none, Surround360 风格光流视图插值

A(光流视图插值)把"可确定的缝"揉顺,摸到了 **2D 天花板**。在重叠条带上做光流插值,静态结构的缝平滑了。但运动车辆和大视差遮挡区域,光流没有正确答案——它只能把错的东西揉得不那么扎眼。



seamroute:align + object-moat 接缝 + 虚拟中心选源

G(seamroute)是"源忠实"路线的天花板。接缝主动绕开物体(object-moat 最小割)+ 虚拟中心选源,这是当时你主观评的"最接近目标"。但两个残留怎么都治不掉:近地 wavy 缝(4 次实验确认是物理地基)和行驶中的车被缝切开。



目前最好的

- 球心一直钉死在 ego 原点(它其实是设计变量!改成环相机质心后投影残差直接降 18-96 $\times$);以及第四个误差源——七个相机快门相差 $\pm 22.5\text{ms}$,行驶车辆在不同相机里根本不在同一位置,这是任何"对齐/揉缝"都治不了的,因为它不是对齐问题,是时间问题。
- 对症的八层栈:EMC 补偿自车运动的快门差(静态世界对齐) $\rightarrow$ YOLO 分割给运动物体画出图像级轮廓 $\rightarrow$ 一体一相机一时刻(整辆车从单一相机单一时刻渲染,从机制上杜绝缝切车)+ OMC 测量补偿物体自己的运动 $\rightarrow$ morph + 内容缝收边。①的鬼影、②的错位、③④的切车,在这一层全部闭环。

BMW scene - final v2.2 panorama (hardest validation case)

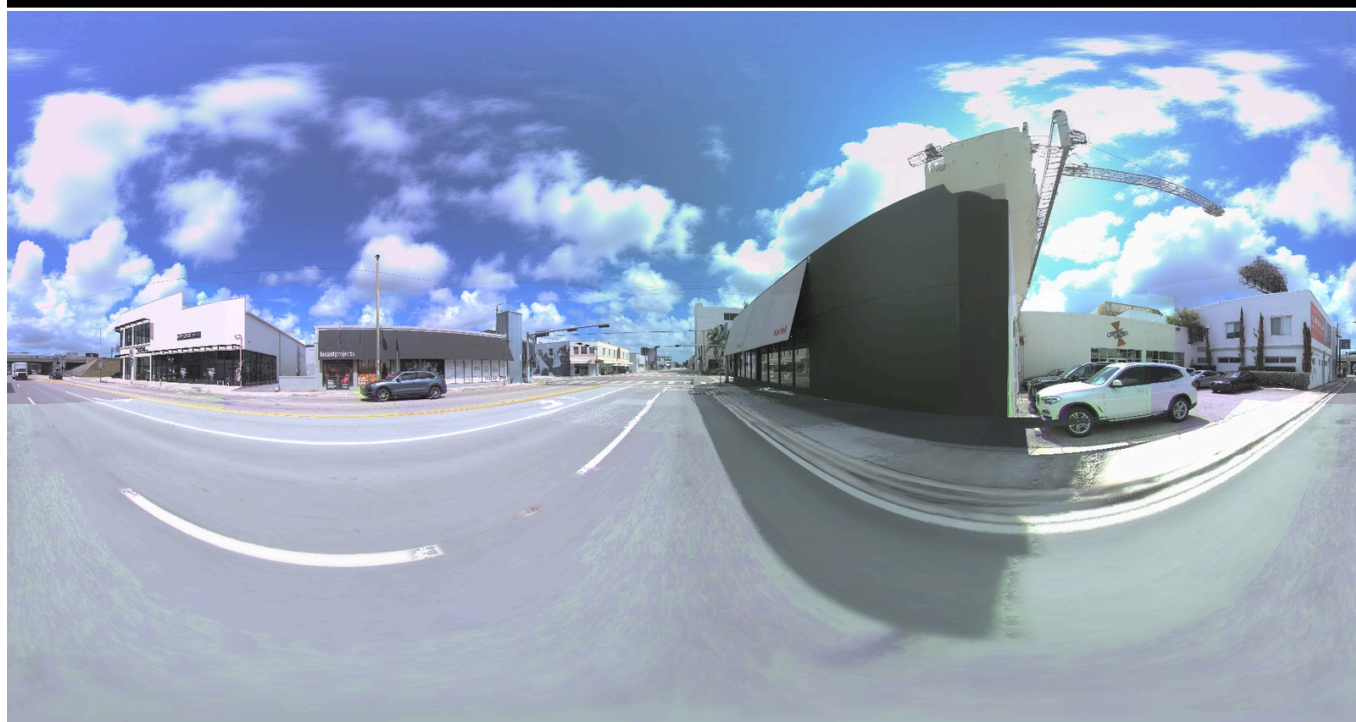


这个是目前用了

最终补全的生成主模型是 **FLUX.1-Fill-dev**

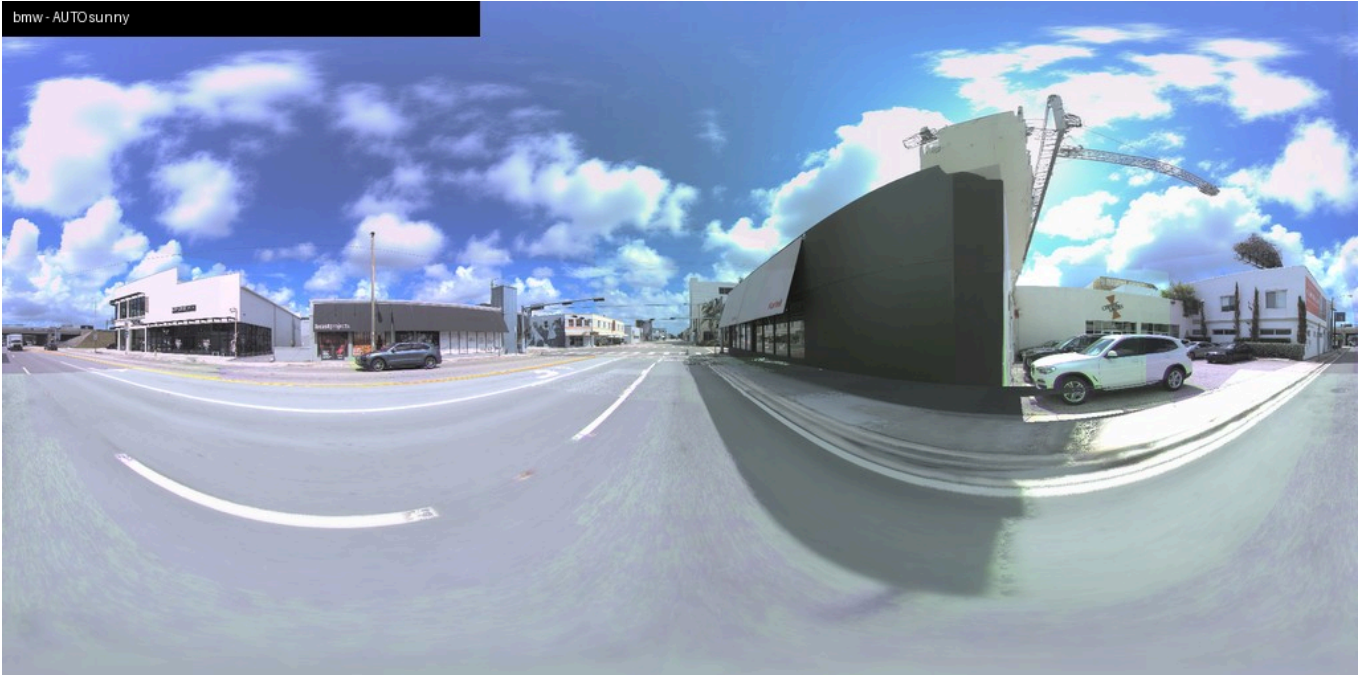
天空补全由 FLUX.1-Fill(mask 条件补全模型)执行——只在天空 mask 内生成、把真实云带延续进补全区、mask 外字节级锁死;DiT360 本体(文生全景)在本次outpainting的时候像之前补全的很差,只取其全景 **LoRA** 加载到 FLUX.1-Fill 上,约束生成符合 ERP 球面几何(极点不畸变、左右边界连续)。

BEFORE: scene-band only (black sky cap + black nadir + ego hood)



outpainting的其他结果

bmw - AUTO sunny



downtown - AUTO dusk



crowd - AUTO overcast (under overpass)



clean - AUTO overcast



highway - AUTO sunny

